MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

EVALUAREA IMPACTULUI POLUĂRII FONICE GENERATE DE TRANSPORT ÎN MEDIUL URBAN

Student: ing. HARAPCIUC BERNARD-ALEXANDRU

Cadru didactic îndrumător: dr. ing. BECA MIRELA ILINCA

Ingineria infrastructurii transporturilor

Cluj-Napoca, 2026

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

CUPRINS

1. INTRODUCERE 3
2. CADRUL TEORETIC PRIVIND POLUAREA FONICĂ 4
2.1. Poluarea fonică: definiție și încadrare 4
2.2. Surse de poluare fonică în mediul urban 4
2.3. Indicatori și parametri utilizați în evaluarea poluării fonice 5
2.4. Poluarea fonică și calitatea vieții 5
3. TRANSPORTUL CA SURSĂ DE POLUARE FONICĂ ÎN MEDIUL URBAN 6
3.1. Rolul transportului în generarea zgomotului urban 6
3.2. Transportul rutier ca sursă dominantă de poluare fonică 6
3.3. Contribuția transportului feroviar și aerian 7
3.4. Necesitatea evaluării și gestionării zgomotului generat de transport 7
4. ANALIZA DATELOR PRIVIND POLUAREA FONICĂ GENERATĂ DE TRANSPORT .. 7
4.1. Date privind expunerea populației la zgomot la nivel european 7
4.2. Expunerea populației la zgomot generat de transport în România 9
4.3. Evoluția poluării fonice în mediul urban 10
4.4. Analiza comparativă: Uniunea Europeană - România 10
4.5. Evoluția percepției populației asupra zgomotului în mediul de viață 13
4.6. Impactul poluării fonice generate de transport asupra sănătății populației 14
5. SOLUȚII ȘI MĂSURI PENTRU REDUCEREA POLUĂRII FONICE GENERATE DE TRANSPORT 18
5.1. Cadrul legislativ și politicile europene privind reducerea zgomotului ... 18
5.2. Tipologia măsurilor de reducere a poluării fonice generate de transport 18
5.2.1. Măsuri de reducere a zgomotului la sursă 20
5.2.2. Măsuri de control al zgomotului pe calea de propagare 20
5.2.3. Măsuri de control al zgomotului privind receptorul 20
5.2.4. Măsuri de planificare urbană și infrastructurală 21
5.2.5. Măsuri de management al traficului și reglementare 21
5.2.6. Măsuri complementare: informare, educație și comunicare 21

5.3. Bune practici europene în reducerea poluării fonice generate de transport..... 22

6. CONCLUZII 31

7. BIBLIOGRAFIE 31

1. INTRODUCERE

Mediul înconjurător reprezintă ansamblul factorilor naturali şi antropici care condiţionează existenţa şi dezvoltarea vieţii, incluzând aerul, apa, solul, subsolul, ecosistemele şi relaţiile dintre acestea. În contextul dezvoltării societăţii contemporane, intensificarea activităţilor umane a condus la modificări semnificative ale echilibrului ecologic, în special în mediul urban, unde presiunea asupra factorilor de mediu este amplificată de **densitatea populaţiei şi de complexitatea infrastructurii**. **Protecţia mediului** a devenit astfel o componentă esenţială a politicilor publice, având ca obiectiv principal **menţinerea calităţii mediului** şi asigurarea condiţiilor necesare unei **dezvoltări durabile**.

Transporturile joacă un rol fundamental în dezvoltarea socio-economică, facilitând mobilitatea persoanelor şi a bunurilor, însă constituie totodată o **sursă majoră de impact asupra mediului**. Activităţile de transport contribuie la degradarea factorilor de mediu prin generarea de **emisii poluante**, **consum ridicat de resurse şi producerea de zgomot ambiental**. În special în zonele urbane, **transportul rutier** reprezintă una dintre principalele surse de poluare, efectele sale fiind resimţite direct asupra calităţii vieţii populaţiei.

Poluarea fonică este considerată o formă de poluare fizică, manifestată prin prezenţa **zgomotului peste limitele admisibile**, având efecte negative asupra confortului şi sănătăţii umane. Zgomotul urban este rezultatul **suprapunerii mai multor surse sonore**, dintre care **transportul rutier, feroviar şi aerian** deţin un rol dominant. Creşterea volumului de trafic, diversificarea mijloacelor de transport şi extinderea infrastructurii conduc la intensificarea nivelului de zgomot, fenomen care afectează un **număr semnificativ de locuitori** ai aglomerărilor urbane.

La nivel **european**, **poluarea fonică** este recunoscută drept una dintre **principalele probleme** de mediu din mediul urban, fiind reglementată prin directive şi politici specifice care urmăresc **evaluarea şi gestionarea** zgomotului ambiental. Implementarea acestora presupune monitorizarea **nivelurilor de zgomot, informarea populaţiei şi elaborarea de planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea efectelor nocive**. În **România**, alinierea la cerinţele europene a determinat dezvoltarea unor instrumente de evaluare şi gestiune a poluării fonice, însă expunerea populaţiei urbane la niveluri **ridicate** de zgomot rămâne o problemă actuală.

Prezenta lucrare își propune să **analizeze impactul poluării fonice generate de transport în mediul urban**, prin utilizarea **datelor statistice** disponibile la nivel european și național. Studiul urmărește evidențierea relației dintre transport și poluarea fonică, analiza evoluției expunerii populației la zgomot, realizarea unor comparații relevante și identificarea unor soluții pentru reducerea impactului negativ asupra mediului și calității vieții, în concordanță cu principiile **dezvoltării durabile**.

2. CADRUL TEORETIC PRIVIND POLUAREA FONICĂ

2.1. Poluarea fonică: definiție și încadrare

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite admisibile sau introducerea unor elemente străine, ca urmare a activității umane, cu efecte negative asupra echilibrului ecologic, sănătății populației și calității vieții. Din punct de vedere al naturii factorului de mediu afectat, **poluarea fonică** este încadrată în categoria poluării **fizice**.

Poluarea fonică constă în prezența zgomotului ambiental la **niveluri care depășesc pragurile considerate acceptabile**, producând **disconfort, stres și efecte nocive asupra sănătății umane**. Spre deosebire de alte forme de poluare, zgomotul nu se acumulează fizic în mediul înconjurător, **însă caracterul său continuu determină o expunere cumulativă a populației**, în special în mediul urban.

2.2. Surse de poluare fonică în mediul urban

În mediul urban, principalele surse de zgomot sunt asociate **activităților de transport**, în special transportului **rutier, feroviar și aerian**, la care se adaugă activitățile industriale desfășurate în interiorul sau în proximitatea aglomerărilor urbane. Dintre acestea, **transportul rutier** reprezintă sursa dominantă de poluare fonică, datorită volumului ridicat de trafic și caracterului său permanent.

Zgomotul generat de transportul rutier este rezultatul compunerii mai multor surse sonore, precum **sistemul de propulsie** al autovehiculelor, **contactul dintre pneuri și suprafața de rulare**, **transmisiile mecanice** și **zgomotul aerodinamic**. Importanța fiecărui factor variază în funcție de caracteristicile tehnice ale vehiculelor, de starea infrastructurii rutiere, de compoziția traficului și de regimul de circulație.

În cazul transportului **feroviar şi aerian**, impactul fonic este mai localizat, însă poate avea efecte semnificative asupra zonelor rezidenţiale situate în apropierea infrastructurii de transport, contribuind la **creşterea nivelului de disconfort** pentru populaţia expusă.

2.3. Indicatori şi parametri utilizaţi în evaluarea poluării fonice

Evaluarea poluării fonice se realizează prin intermediul unor indicatori acustici standardizaţi, care permit cuantificarea nivelului de zgomot şi compararea acestuia cu **valorile-limită** stabilite prin legislaţie. Nivelul de **presiune sonoră** este exprimat în **decibeli** (dB), unitate de măsură logaritmică utilizată pentru caracterizarea intensităţii sunetului.

La nivel european, cei mai utilizaţi indicatori pentru evaluarea zgomotului ambiental sunt **L_den (nivelul de zgomot pe durata unei zile întregi)** şi **L_night (nivelul de zgomot pe timpul nopţii)**, aceştia fiind utilizaţi în cadrul procesului de cartare strategică a zgomotului. Aceşti indicatori permit **evaluarea expunerii populaţiei la zgomot** şi identificarea **zonelor critice** din punct de vedere **acustic**, constituind baza pentru elaborarea planurilor de acţiune destinate reducerii poluării fonice.

Propagarea sunetului este influenţată de o serie de factori, precum **distanţa faţă de sursă**, **obstacolele** existente, condiţiile **meteorologice**, tipul **suprafeţei de rulare** şi configuraţia **spaţiului urban**. În condiţii de câmp liber, creşterea distanţei faţă de sursa de zgomot determină o **reducere** a nivelului de presiune sonoră, însă în mediul urban acest efect este adesea **diminuat de reflexiile** produse de clădiri şi alte elemente constructive.

2.4. Poluarea fonică şi calitatea vieţii

Expunerea prelungită la zgomotul ambiental are efecte directe asupra **confortului** şi **sănătăţii** populaţiei urbane. Poluarea fonică este asociată cu **tulburări de somn, stres cronic, dificultăţi de concentrare şi scăderea calităţii vieţii**. Din acest motiv, gestionarea zgomotului urban reprezintă o componentă esenţială a politicilor de protecţie a mediului şi de planificare urbană.

În cadrul conceptului de **dezvoltare durabilă**, reducerea impactului poluării fonice presupune adoptarea unor măsuri eficiente din punct de vedere tehnic şi economic, care să vizeze atât **sursa de zgomot, cât şi calea de propagare şi receptorii** afectaţi. Monitorizarea sistematică a zgomotului şi implementarea planurilor de acţiune acustică contribuie la menţinerea unui echilibru între necesităţile de **mobilitate urbană şi protecţia mediului**, în scopul asigurării unui mediu de viaţă **sănătos** pentru populaţie.

3. TRANSPORTUL CA SURSĂ DE POLUARE FONICĂ ÎN MEDIUL URBAN

3.1. Rolul transportului în generarea zgomotului urban

Activităţile de transport reprezintă **principala** sursă de poluare fonică în mediul urban, datorită caracterului lor **permanent** şi intensităţii ridicate a **fluxurilor de trafic**. Dezvoltarea infrastructurii de transport, creşterea mobilităţii populaţiei şi diversificarea mijloacelor de deplasare au condus la o **amplificare semnificativă a nivelului de zgomot ambiental**, în special în marile aglomerări urbane. În acest context, zgomotul provenit din transporturi constituie un **factor major de disconfort** pentru populaţia urbană, fiind strâns corelat cu densitatea traficului şi cu structura reţelei de transport.

Dintre toate modurile de transport, **transportul rutier** are contribuţia dominantă la poluarea fonică urbană. Acest fapt se explică prin **numărul mare de autovehicule** aflate în circulaţie, **utilizarea zilnică** a reţelei rutiere şi **proximitatea infrastructurii** faţă de zonele rezidenţiale. Zgomotul urban nu este generat de un singur vehicul, ci rezultă din **suprapunerea zgomotelor produse simultan de un număr mare de mijloace de transport**, ceea ce conduce la creşterea nivelului sonor mediu în timp.

3.2. Transportul rutier ca sursă dominantă de poluare fonică

Zgomotul generat de transportul rutier este rezultatul compunerii mai multor surse sonore, principalele fiind **sistemul de propulsie al autovehiculelor**, **contactul dintre pneuri şi suprafaţa de rulare**, **transmisiile mecanice** şi **zgomotul aerodinamic**. Importanţa relativă a acestor surse variază în funcţie de viteza de deplasare, caracteristicile tehnice ale vehiculelor şi starea infrastructurii rutiere. Astfel, la viteze reduse predomină zgomotul motorului, în timp ce la viteze mai mari zgomotul de contact pneu-cale de rulare devine factorul determinant.

Nivelul zgomotului rutier este influenţat de o serie de factori specifici mediului urban, precum **compoziţia traficului (ponderea vehiculelor grele)**, **regimul de circulaţie, calitatea suprafeţei de rulare şi geometria drumului**. De asemenea, condiţiile locale, precum prezenţa intersecţiilor, semafoarelor şi a zonelor cu **trafic congestionat**, contribuie la variaţii **semnificative** ale nivelului de zgomot. Aceste aspecte determină existenţa unor zone urbane critice din punct de vedere acustic, unde nivelurile sonore **depăşesc frecvent valorile considerate acceptabile**.

3.3. Contribuţia transportului feroviar şi aerian

Transportul feroviar şi **transportul aerian** generează un impact fonic mai localizat comparativ cu transportul rutier, însă efectele acestora pot fi semnificative pentru populaţia expusă în proximitatea infrastructurii. În cazul transportului feroviar, zgomotul este determinat de caracteristicile **materialului rulant, starea căii ferate şi frecvenţa circulaţiei trenurilor**. Zonele rezidenţiale situate în apropierea liniilor feroviare pot fi afectate de niveluri ridicate de zgomot, **în special pe timpul nopţii**.

Transportul aerian produce zgomote de **intensitate ridicată**, dar cu caracter intermitent, afectând în principal zonele aflate **în apropierea aeroporturilor** şi pe **culoarele de zbor**. Deşi aria de influenţă este mai restrânsă, impactul asupra calităţii vieţii poate fi considerabil, mai ales în cazul zborurilor frecvente şi al activităţilor desfăşurate **pe timpul nopţii**.

3.4. Necesitatea evaluării şi gestionării zgomotului generat de transport

Având în vedere rolul dominant al transportului în generarea poluării fonice urbane, evaluarea şi gestionarea zgomotului devin elemente esenţiale **ale politicilor de protecţie a mediului şi de planificare urbană**. Procesul de evaluare se bazează pe utilizarea indicatorilor acustici standardizaţi şi pe realizarea **hărţilor strategice de zgomot**, care permit identificarea zonelor expuse şi a populaţiei afectate.

Gestionarea poluării fonice generate de transport presupune adoptarea unor măsuri integrate, care să vizeze **reducerea zgomotului la sursă, limitarea propagării acestuia şi protejarea receptorilor expuşi**. Aceste măsuri constituie baza elaborării planurilor de acţiune acustică şi contribuie la menţinerea unui **echilibru între necesitatea mobilităţii urbane şi protecţia mediului**, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.

4. ANALIZA DATELOR PRIVIND POLUAREA FONICĂ GENERATĂ DE TRANSPORT

4.1. Date privind expunerea populaţiei la zgomot la nivel european

La nivelul **Uniunii Europene**, poluarea fonică este recunoscută ca una dintre principalele probleme de mediu din mediul urban, afectând un număr semnificativ de cetăţeni. **Datele** disponibile la nivel european indică faptul că o parte importantă a populaţiei este expusă

la niveluri de zgomot ambiental care depăşesc valorile considerate acceptabile, în special în zonele urbane caracterizate prin trafic intens.

Conform datelor publicate de **Agenţia Europeană de Mediu**, **transportul rutier** reprezintă principala sursă de poluare fonică în **Uniunea Europeană**, afectând un număr semnificativ mai mare de persoane comparativ cu transportul feroviar şi aerian *(Figura 1)*.

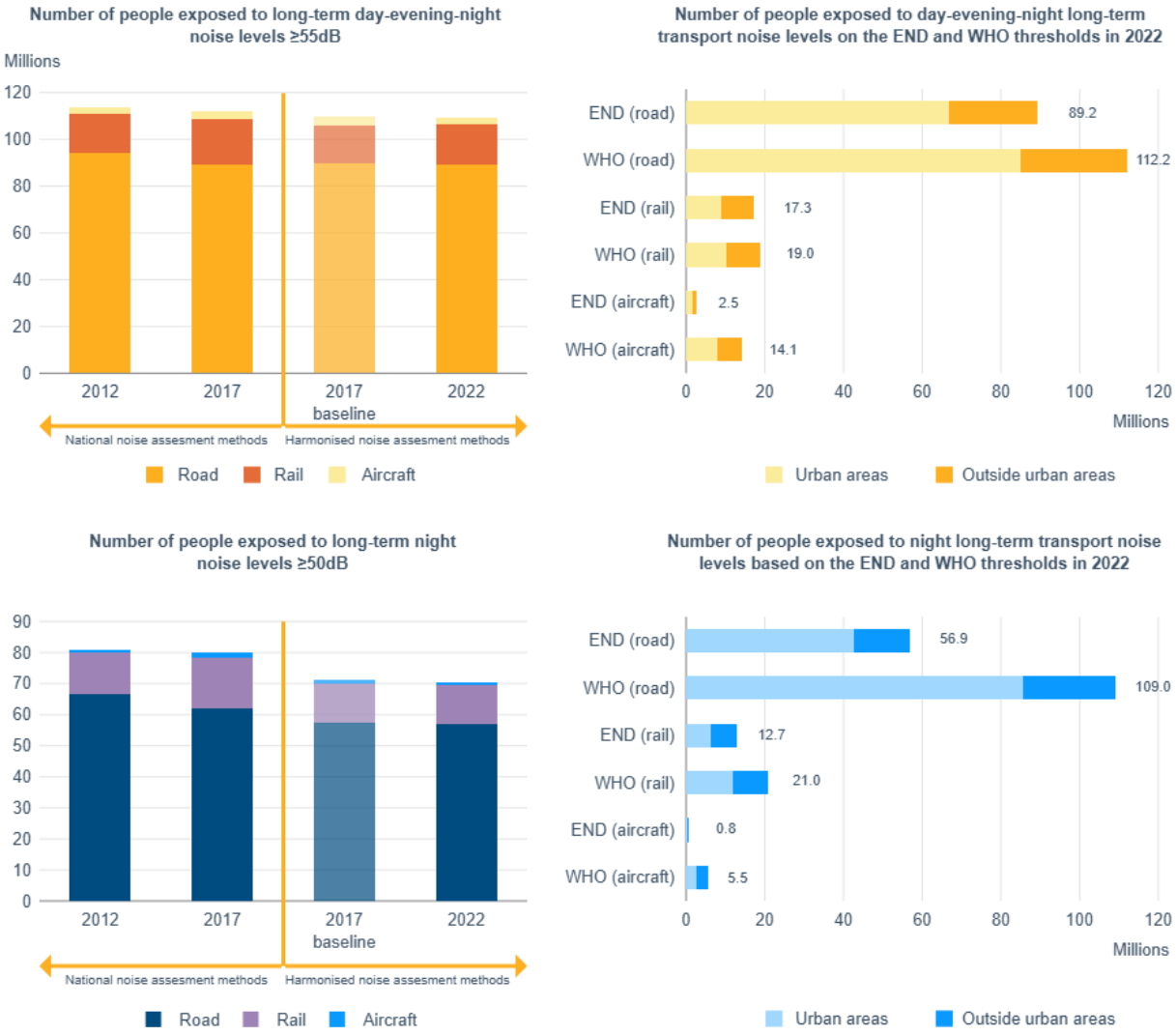


Figura 1. Numărul estimat de persoane expuse pe termen lung la niveluri nocive de zgomot generate de transportul rutier, feroviar şi aerian în Uniunea Europeană (UE-27)
sursă: Agenţia Europeană de Mediu (EEA), 2022

Analiza evoluţiei în perioada **2012-2022** evidenţiază faptul că, deşi există o uşoară tendinţă de reducere a numărului de persoane expuse la zgomot, valorile rămân **ridicate**, în special în cazul **zgomotului rutier**. Diferenţele dintre pragurile stabilite de Directiva privind zgomotul ambiental şi cele recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii indică faptul că aplicarea criteriilor **OMS** conduce la un număr semnificativ **mai mare** de persoane considerate expuse la niveluri nocive de zgomot.

Aceste rezultate confirmă **rolul dominant al transportului rutier în generarea poluării fonice urbane** şi subliniază **necesitatea adoptării unor măsuri eficiente de reducere a impactului zgomotului asupra populaţiei**.

4.2. Expunerea populaţiei la zgomot generat de transport în România

Analiza datelor la nivel **naţional** indică faptul că structura expunerii populaţiei la zgomot în **România** urmează acelaşi model observat la nivel european, **transportul rutier** având o contribuţie dominantă în totalul persoanelor afectate.

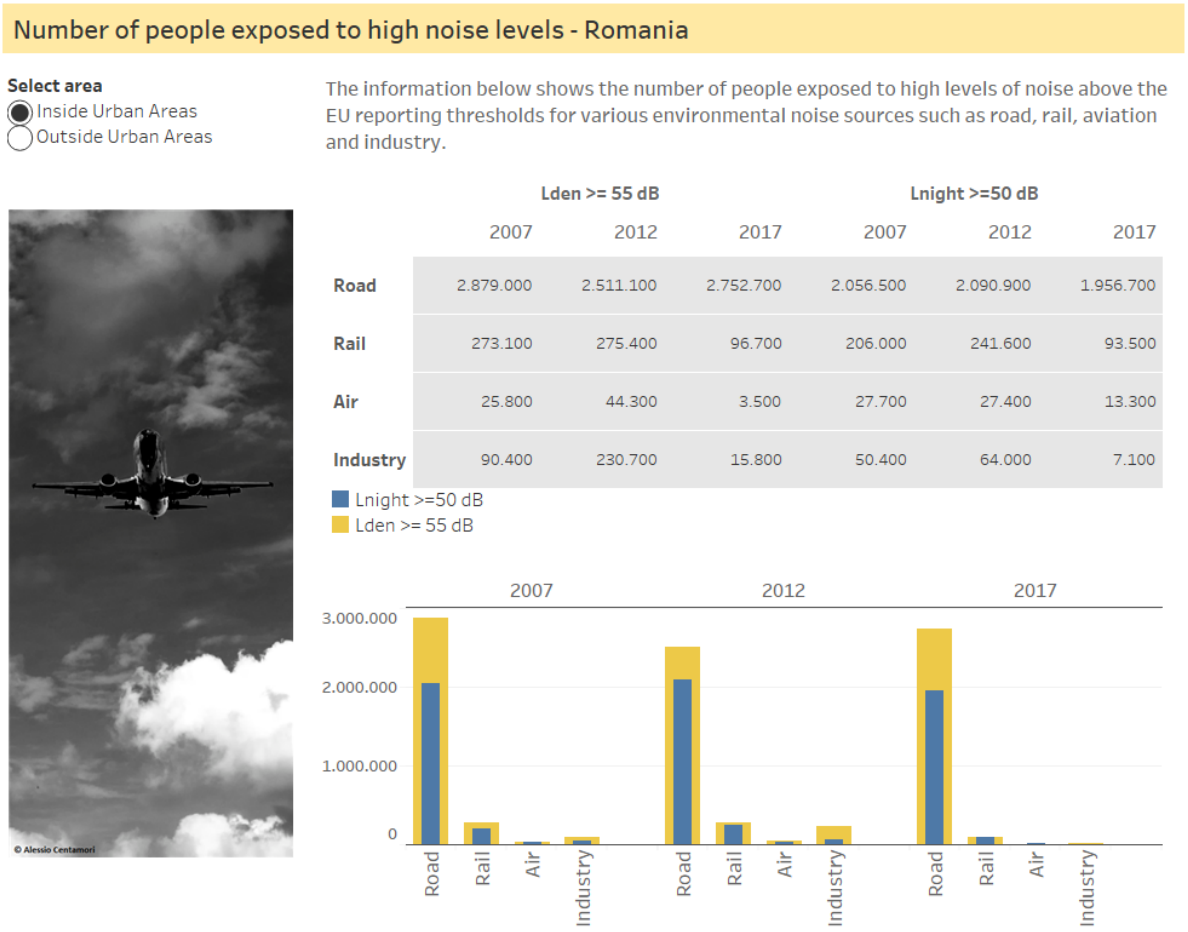


Figura 2. Numărul populaţiei expuse la niveluri ridicate de zgomot generate de transport în România (2007-2017)
sursă: Agenţia Europeană de Mediu (EEA), Romania noise fact sheet 2021

Datele prezentate evidenţiază rolul dominant al transportului rutier în expunerea populaţiei din România la zgomot ambiental, atât pentru indicatorul **L_den ≥55 dB**, cât şi pentru **L_night ≥50 dB**. Comparativ cu transportul feroviar şi aerian, **zgomotul rutier** afectează un număr semnificativ **mai mare** de persoane pe întreaga perioadă analizată.

Evoluția datelor indică variații ale numărului de persoane expuse, însă menținerea unor valori ridicate confirmă **persistența impactului zgomotului generat de transport** asupra mediului urban.

4.3. Evoluția poluării fonice în mediul urban

Evoluția poluării fonice în mediul urban este strâns corelată cu **creșterea mobilității** populației și cu **extinderea infrastructurii** de transport. În ultimele decenii, dezvoltarea economică și urbanizarea accelerată au condus la o **intensificare a traficului**, fenomen care s-a reflectat direct în **creșterea nivelului de zgomot** ambiental.

Deși progresele tehnologice au determinat îmbunătățirea performanțelor acustice ale vehiculelor, creșterea **volumului total de trafic a compensat aceste beneficii**, menținând nivelurile de zgomot la **valori ridicate**. Astfel, evoluțiile înregistrate la nivel european indică o reducere **limitată** a expunerii populației la zgomot, în special în marile orașe.

4.4. Analiza comparativă: Uniunea Europeană - România

În **România**, poluarea fonică urbană prezintă caracteristici comparabile cu cele observate la nivelul **Uniunii Europene**, fiind însă amplificată de factori precum **creșterea rapidă a parcului auto, utilizarea predominantă a transportului rutier și starea infrastructurii urbane**. Densitatea ridicată a traficului în zonele centrale, proximitatea căilor de transport față de zonele rezidențiale și adaptarea insuficientă a infrastructurii la cerințele actuale de mobilitate contribuie **semnificativ la niveluri ridicate de expunere a populației la zgomotul generat de transport**.

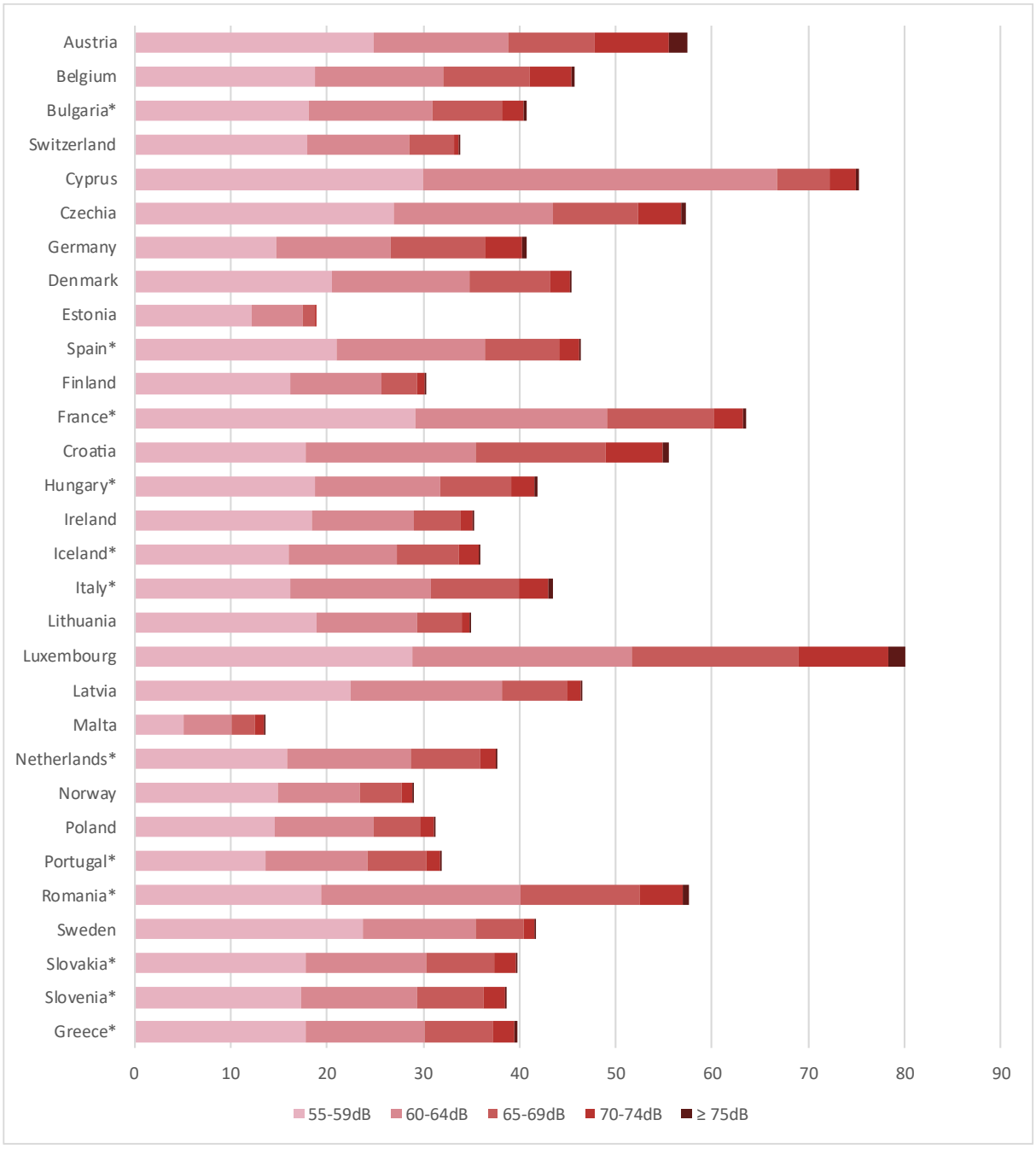


Figura 3. Procentul populației din zonele urbane expuse la niveluri nocive de zgomot rutier în statele Uniunii Europene, conform Directivei privind zgomotul ambiental (2022)
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA)

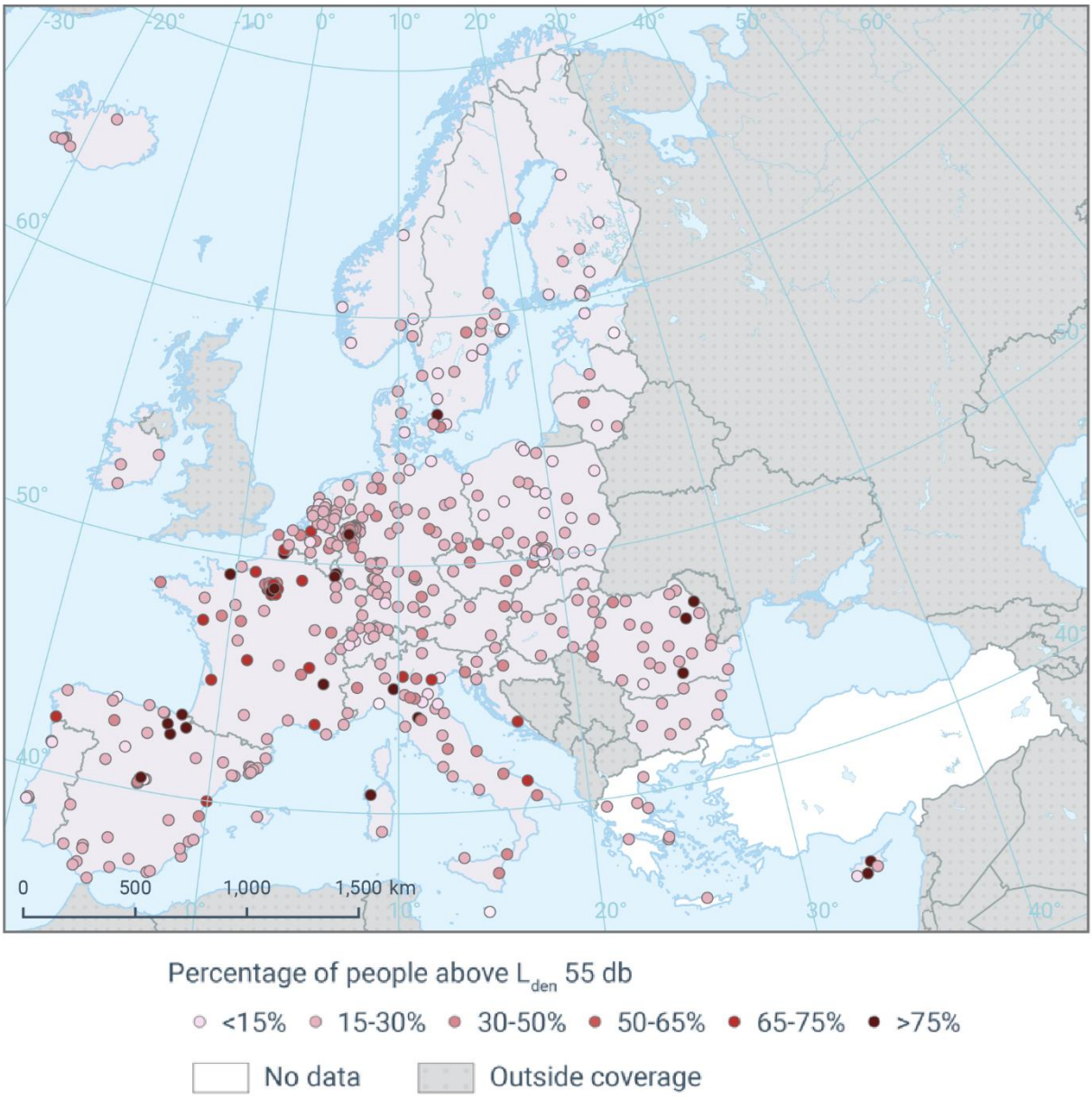


Figura 4. Distribuția spațială a zonelor urbane afectate de zgomotul generat de transport în Uniunea Europeană
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA)

Analiza comparativă a datelor prezentate în *Figura 3* evidențiază diferențe semnificative între statele membre ale **Uniunii Europene** în ceea ce privește expunerea populației urbane la zgomotul rutier. În unele state, o proporție ridicată a populației urbane este expusă la niveluri de zgomot care depășesc pragul de **55 dB (L_den)**, ceea ce reflectă intensitatea traficului rutier și particularitățile infrastructurii de transport.

În cazul **României**, procentul populației urbane expuse la zgomot rutier se situează la un **nivel semnificativ**, fiind comparabil cu cel al altor state europene cu un grad ridicat de urbanizare.

Comparativ cu statele în care au fost implementate măsuri extinse de gestionare a zgomotului, precum optimizarea traficului și utilizarea infrastructurilor fonoabsorbante,

rezultatele indică **necesitatea intensificării politicilor de reducere a poluării fonice în mediul urban din România**.

Distribuţia spaţială a zonelor urbane afectate de zgomotul rutier, ilustrată în *Figura 4*, completează analiza comparativă prezentată anterior şi evidenţiază **concentrarea expunerii** în marile aglomerări urbane.

4.5. Evoluţia percepţiei populaţiei asupra zgomotului în mediul de viaţă

Pe lângă datele obiective privind nivelurile de zgomot ambiental, **percepţia populaţiei asupra zgomotului** reprezintă un indicator important al impactului poluării fonice asupra calităţii vieţii în mediul urban.

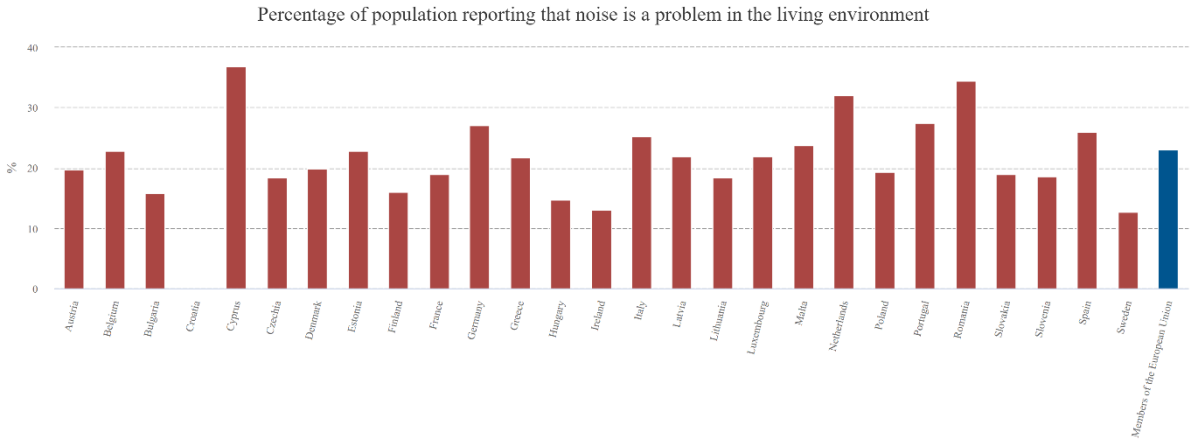


Figura 5. Procentul populaţiei care percepe zgomotul ca problemă în mediul de viaţă, în statele membre ale Uniunii Europene în anul 2007
sursă: Eurostat (EU-SILC), European Health Information Gateway (Organizaţia Mondială a Sănătăţii - WHO/Europe)

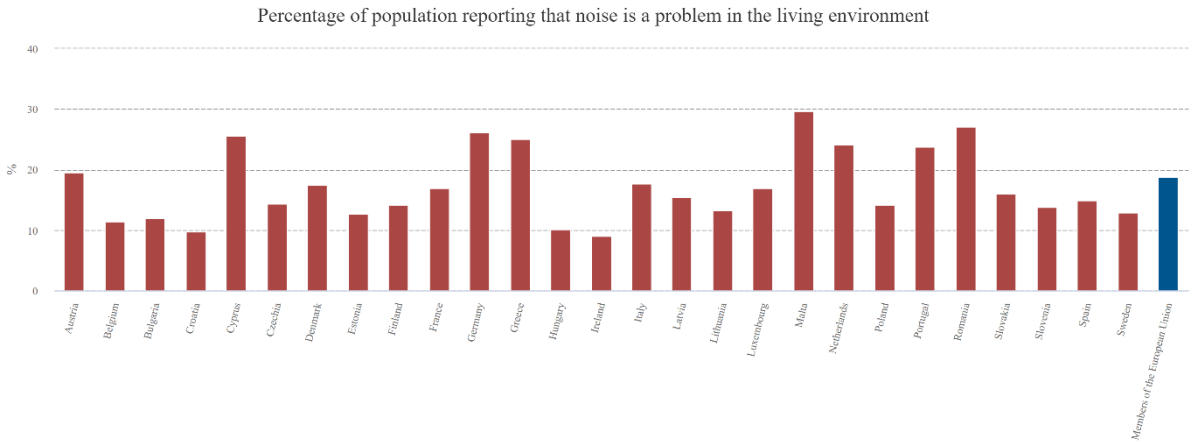


Figura 6. Procentul populaţiei care percepe zgomotul ca problemă în mediul de viaţă, în statele membre ale Uniunii Europene în anul 2012
sursă: Eurostat (EU-SILC), European Health Information Gateway (Organizaţia Mondială a Sănătăţii - WHO/Europe)

Pentru a asigura comparabilitatea datelor la nivelul Uniunii Europene, analiza evoluției percepției populației asupra zgomotului a fost realizată pentru perioada **2007-2012**, interval în care sunt disponibile date pentru majoritatea statelor membre, inclusiv **România**. Rezultatele indică o menținere a **zgomotului ca problemă** percepută în mediul de viață, **confirmând persistența impactului activităților de transport asupra calității vieții urbane**.

An de comparație	România	Uniunea Europeană
2007	34.5%	23.1%
2012	27.1%	18.8%

Tabel 1. Evoluția percepției populației asupra zgomotului ca problemă în mediul de viață în România și Uniunea Europeană (2007-2012)

Scăderea procentului populației care percepe zgomotul ca problemă în perioada analizată nu indică **eliminarea impactului poluării fonice**, ci mai degrabă o **adaptare parțială a populației**, în condițiile menținerii unui nivel ridicat al **mobilității urbane**.

4.6. Impactul poluării fonice generate de transport asupra sănătății populației

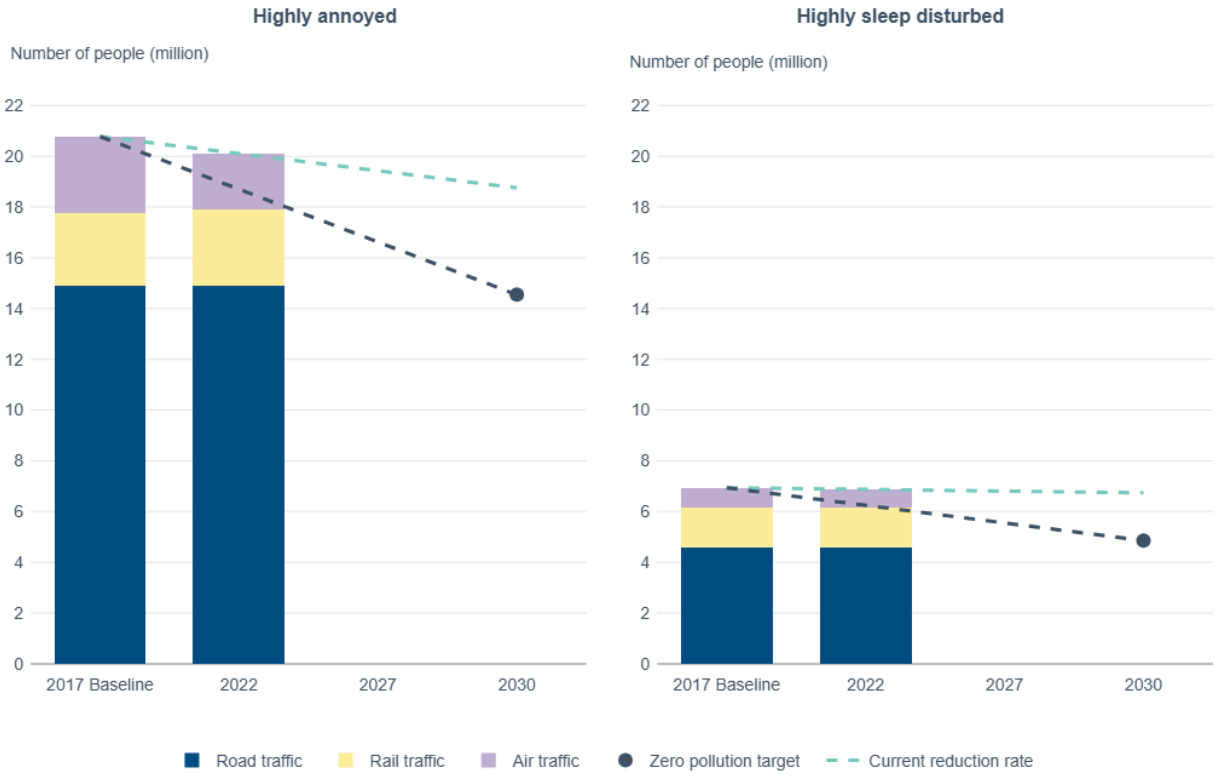


Figura 7. Numărul estimat de persoane puternic deranjate și cu tulburări de somn cauzate de zgomotul generat de transporturi în Uniunea Europeană (2017-2030)
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA)

Expunerea populației urbane la zgomotul generat de transport are efecte negative semnificative asupra sănătății, manifestate în principal prin **disconfort accentuat și tulburări ale somnului**. Datele prezentate evidențiază rolul dominant al transportului rutier, atât în cazul persoanelor **puternic deranjate**, cât și al celor afectate de **perturbarea somnului**, în special pe **timpul nopții**, exprimată prin indicatorul ***Lnight***. Comparativ cu anul de referință **2017**, se observă o reducere modestă până în **2022**, însă ritmul actual de diminuare este **insuficient** pentru atingerea obiectivului european de **„zero poluare"** stabilit pentru anul **2030**, ceea ce confirmă necesitatea **intensificării măsurilor de reducere a zgomotului** în mediul urban.



Figura 8. Numărul estimat de persoane puternic deranjate și cu tulburări de somn cauzate de zgomotul generat de transportul rutier, feroviar și aerian, raportat la 100.000 de locuitori, în statele membre UE, 2022 sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA)

Datele prezentate evidențiază diferențe semnificative între statele europene în ceea ce privește numărul de persoane **puternic deranjate** și cu **tulburări de somn cauzate de zgomotul din transport**. În majoritatea statelor, **transportul rutier** reprezintă principala sursă de impact asupra sănătății, în timp ce contribuția transportului feroviar și aerian variază în funcție de structura infrastructurii și intensitatea traficului.

În cazul **României**, datele indică o expunere ridicată a populației la zgomotul generat de transport, cu predominanța clară a **transportului rutier** atât în rândul persoanelor **puternic deranjate**, cât și al celor cu **tulburări de somn**. Nivelurile raportate sunt comparabile sau **superioare** mediei europene, reflectând intensitatea traficului urban și proximitatea infrastructurii rutiere față de zonele rezidențiale. Impactul transportului **feroviar și aerian este mai redus**, devenind relevant local în zonele adiacente principalelor axe de transport.

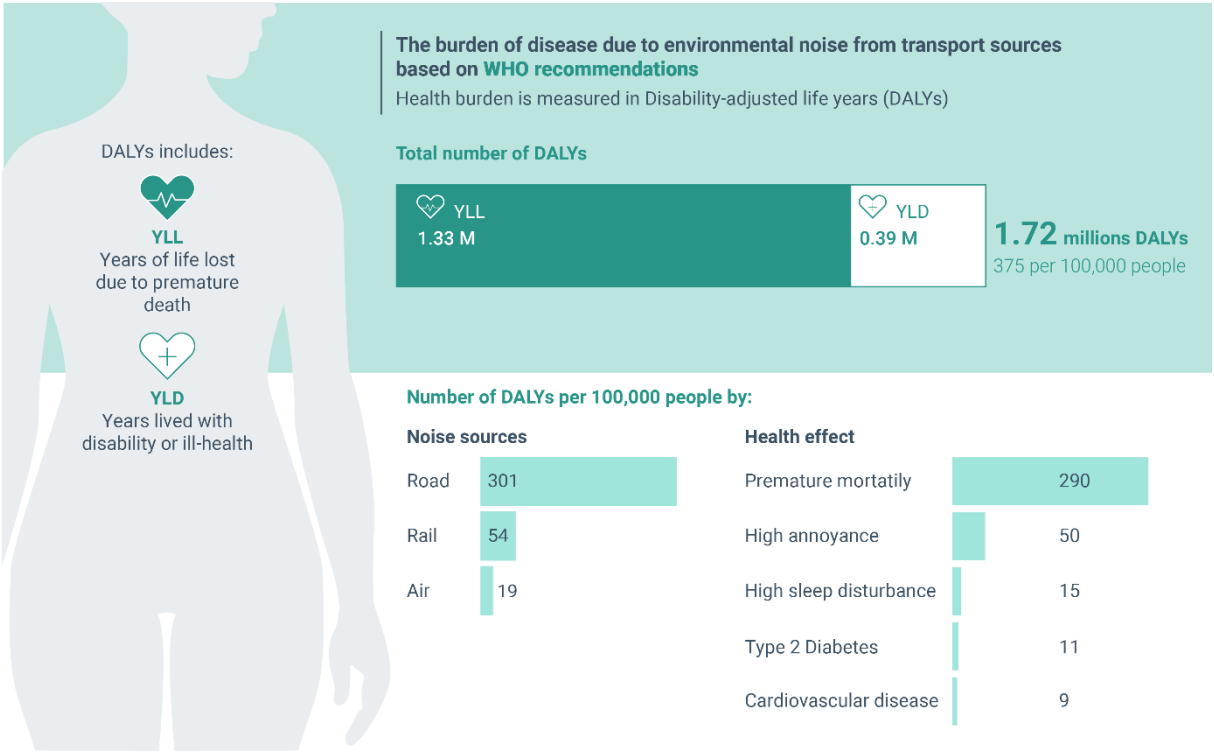


Figura 9. Povara bolii asociată expunerii la zgomotul din transport, exprimată prin ani de viață ajustați la dizabilitate (DALYs), defalcată pe surse de zgomot și efecte asupra sănătății, conform OMS
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA)

DALYs = Disability-Adjusted Life Years (ani de viață ajustați la dizabilitate)

DALYs = YLL + YLD

YLL = Years of Life Lost (ani de viață pierduți din cauza decesului prematur)

YLD = Years Lived with Disability (ani trăiți cu boală, dizabilitate sau stare de sănătate afectată)

Evaluările **Agenției Europene de Mediu**, bazate pe recomandările **Organizației Mondiale a Sănătății**, indică o povară semnificativă a bolii asociată **expunerii la zgomotul din transport**, exprimată prin indicatorul **DALYs**. **Zgomotul rutier** reprezintă principala sursă de impact asupra sănătății, contribuind **predominant la mortalitatea prematură, disconfort sever și tulburări de somn**.

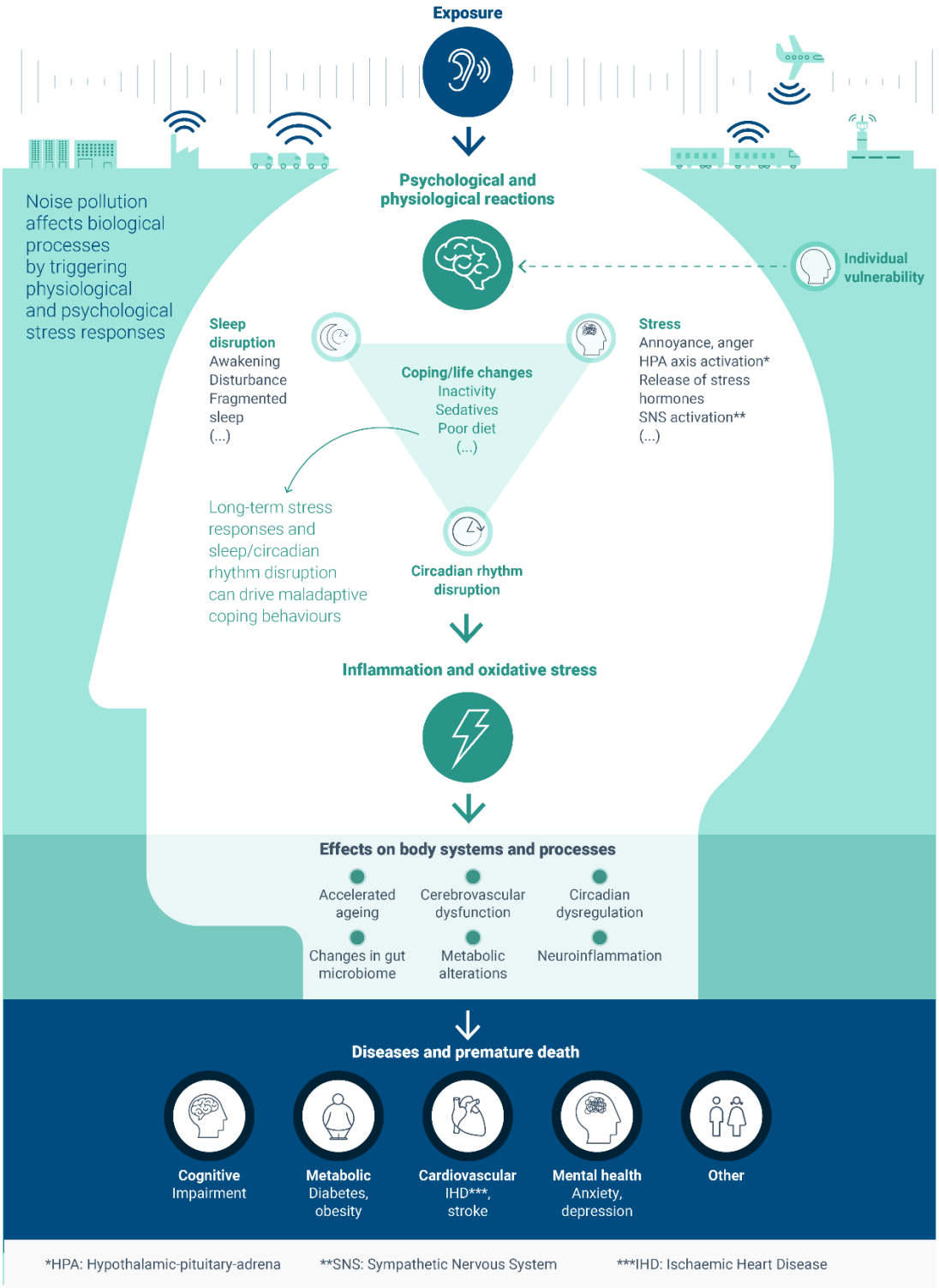


Figura 10. Căi biologice indirecte prin care zgomotul ambiental influențează sănătatea populației
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA)

Mecanismele biologice indirecte prin care zgomotul ambiental afectează sănătatea includ **activarea răspunsului la stres, perturbarea ritmului circadian și declanșarea proceselor inflamatorii și oxidative**, care pot conduce, în timp, la afecțiuni **cardiovasculare, metabolice și tulburări de sănătate mintală**, conform EEA și OMS.

5. SOLUȚII ȘI MĂSURI PENTRU REDUCEREA POLUĂRII FONICE GENERATE DE TRANSPORT

5.1. Cadrul legislativ și politicile europene privind reducerea zgomotului

Principalul instrument legislativ la nivelul Uniunii Europene este **Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (END)**, care obligă statele membre să realizeze hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune pentru aglomerările urbane, căile rutiere, feroviare și aeroporturile majore.

Deși Directiva nu impune limite obligatorii de zgomot, aceasta constituie baza pentru implementarea măsurilor locale de reducere a expunerii populației și pentru protejarea zonelor cu calitate acustică bună, cunoscute sub denumirea de **zone liniștite (quiet zones)**. La nivel strategic, **Planul de Acțiune pentru Zero Poluare** al Uniunii Europene stabilește ca obiectiv reducerea cu 30% a populației afectate cronic de zgomotul din transport până în anul 2030, comparativ cu anul de referință 2017.

Evaluarea expunerii la zgomot se realizează prin indicatorii standardizați **Lden** (zi-seară-noapte) și **Lnight** (perioada nocturnă), utilizați în mod unitar la nivel european pentru comparabilitatea rezultatelor.

5.2. Tipologia măsurilor de reducere a poluării fonice generate de transport

Măsurile pentru reducerea poluării fonice generate de transport sunt abordate integrat la nivel european, fiind clasificate după schema **sursă - cale de propagare - receptor**.

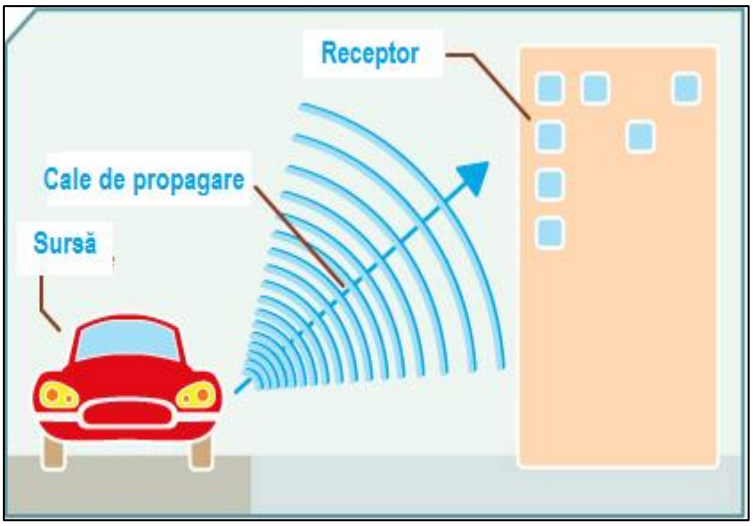


Figura 11. Relația sursă-cale de propagare-receptor, utilizată pentru clasificarea măsurilor de reducere a zgomotului generat de transport
sursă: suport de curs IITM / IIT / dr. ing. BECA MIRELA ILINCA

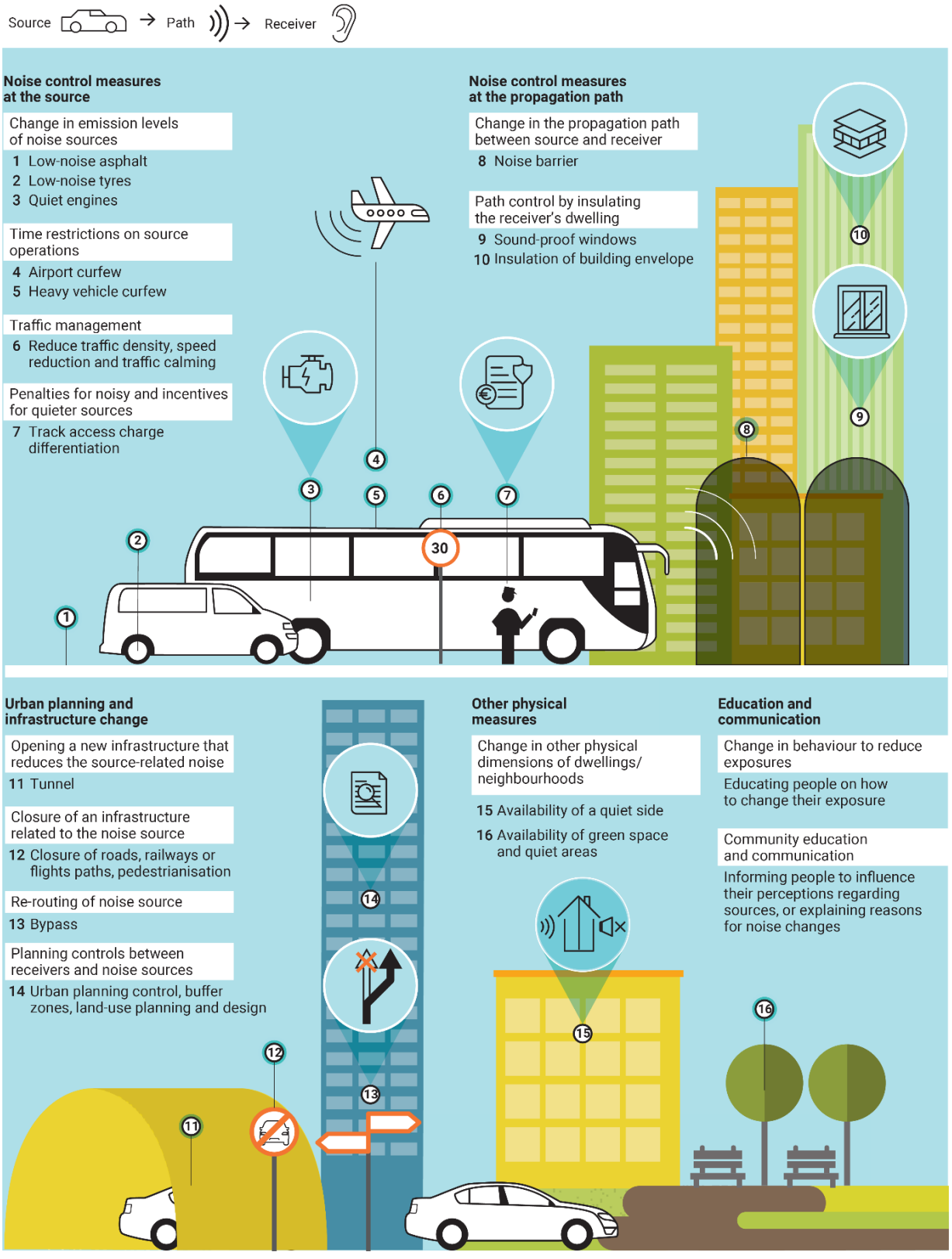


Figura 12. Clasificarea principalelor măsuri de reducere a zgomotului din transport, aplicate la nivelul sursei, al căii de propagare și al receptorului
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA)

5.2.1. Măsuri de reducere a zgomotului la sursă

- Reducerea nivelului de emisii sonore ale surselor de zgomot:
  - Utilizarea asfaltului cu zgomot redus (îmbrăcăminte rutieră poroasă, asfalt subțire și adaos de cauciuc pentru a reduce zgomotul contact pneu-cale);
  - Utilizarea anvelopelor cu nivel scăzut de zgomot (dimensiuni mai mici, clasă redusă de zgomot);
  - Utilizarea motoarelor silențioase;
- Restricții temporale privind funcționarea surselor:
  - Introducerea interdicțiilor de noapte pentru traficul aerian (airport curfew);
  - Restricționarea circulației vehiculelor grele în anumite intervale orare;
- Managementul traficului:
  - Reducerea densității traficului;
  - Reducerea vitezei de circulație;
  - Implementarea măsurilor de calmare a traficului;
- Penalizări pentru sursele zgomotoase și stimulente economice pentru surse mai silențioase:
  - Diferențierea taxelor de acces în funcție de nivelul de zgomot al vehiculelor;
- Promovarea transportului public nepoluant și a mobilității electrice (autobuze electrice, tramvaie, troleibuze), ca măsură de reducere a zgomotului rutier și a emisiilor sonore la sursă;

5.2.2. Măsuri de control al zgomotului pe calea de propagare

- Modificarea traseului de propagare a zgomotului între sursă și receptor
  - Instalarea de bariere de zgomot și panouri fonoabsorbante;
  - Crearea de bio-bariere (vegetație, taluzuri);

5.2.3. Măsuri de control al zgomotului privind receptorul

- Reducerea expunerii prin izolarea receptorului:
  - Montarea de ferestre fonoizolante;
  - Îmbunătățirea izolației acustice a anvelopei clădirilor;
  - Forma și poziționarea clădirilor (pentru a reflecta sunetul înapoi)

5.2.4. Măsuri de planificare urbană şi infrastructurală

- Realizarea de noi infrastructuri care reduc zgomotul la sursă:
  - Construirea de tuneluri;
- Închiderea infrastructurilor generatoare de zgomot:
  - Închiderea unor drumuri, linii feroviare sau culoare de zbor;
  - Pietonalizarea zonelor urbane;
- Redirecţionarea surselor de zgomot:
  - Realizarea de variante ocolitoare (bypass-uri);
- Control urbanistic între surse şi receptori:
  - Zone tampon;
  - Planificarea utilizării terenurilor;
  - Proiectarea urbană orientată spre reducerea expunerii la zgomot;

5.2.5. Măsuri de management al traficului şi reglementare

- Limitarea vitezei de circulaţie;
- Restricţionarea traficului greu;
- Diferenţierea accesului în funcţie de nivelul de zgomot;
- Optimizarea fluxurilor de trafic pentru reducerea congestiei;

5.2.6. Măsuri complementare: informare, educaţie şi comunicare

- Schimbarea comportamentului populaţiei pentru reducerea expunerii la zgomot;
- Informarea cetăţenilor cu privire la modalităţi de reducere a expunerii personale;
- Educaţie şi comunicare la nivel comunitar;
- Informarea publicului pentru influenţarea percepţiei asupra surselor de zgomot;
- Explicarea motivelor pentru modificările de zgomot apărute în mediul urban;

5.3. Bune practici europene în reducerea poluării fonice generate de transport

1) Zone liniştite urbane (Quiet Areas)

sursă: Quiet Areas in Europe - EEA

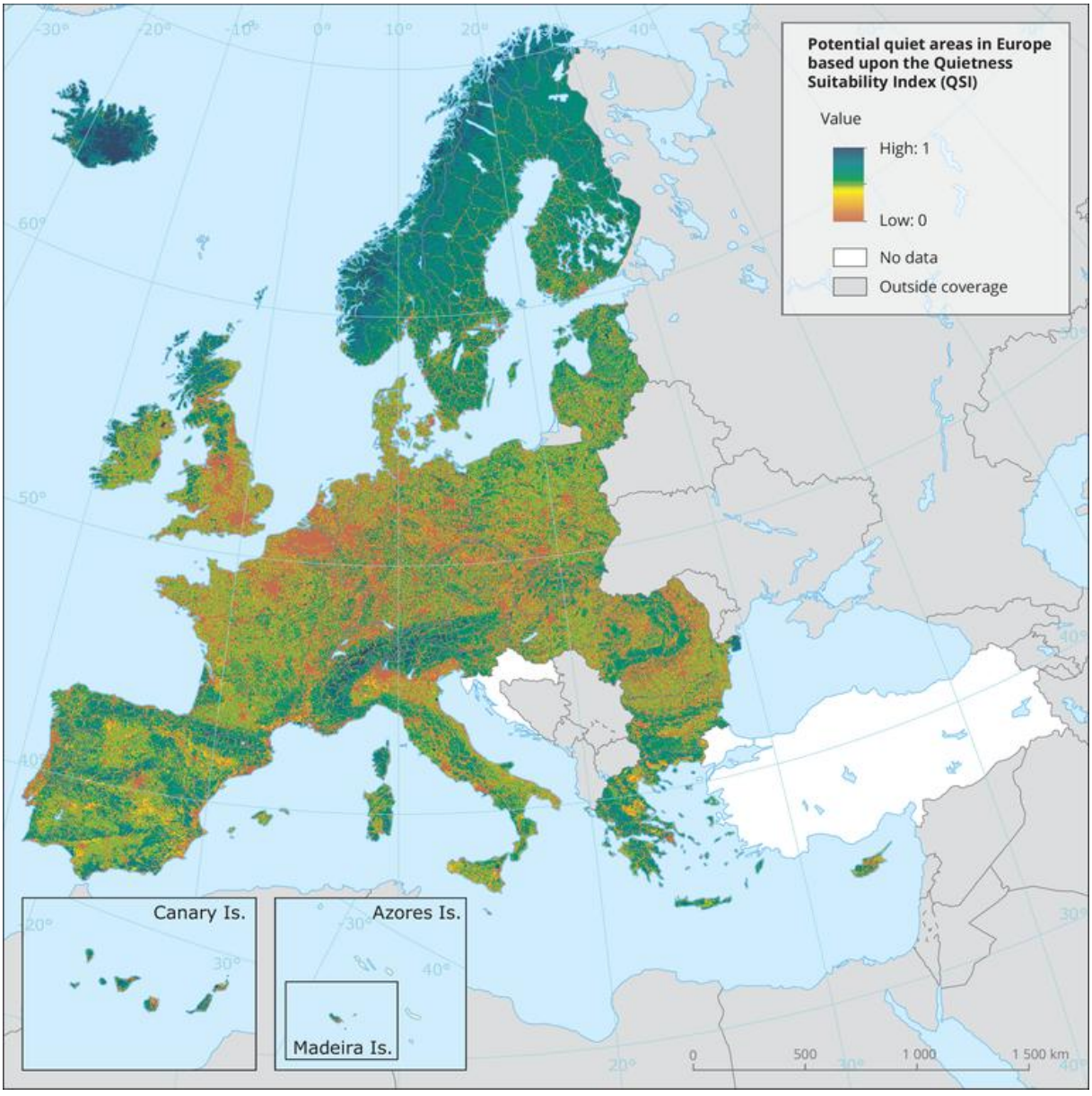


Figura 13. Zone potenţial liniştite în Europa, identificate pe baza indicelui QSI (Quietness Suitability Index) sursă: Agenţia Europeană de Mediu (EEA)

Agenţia Europeană de Mediu evidenţiază rolul zonelor liniştite urbane ca instrument complementar măsurilor tehnice, contribuind la reducerea expunerii cumulative la zgomot şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban.

2) **Calmarea traficului şi limitarea vitezei**
sursă: Good Practice Guide on Noise - EEA (Tehnical report 11/2010)



Figura 14. Exemplu de zonă cu trafic calm (30km/h) implementată ca măsură de reducere a zgomotului rutier
sursă: Good Practice Guide on Noise - EEA

Agenţia Europeană de Mediu identifică **reducerea vitezei de circulaţie** şi implementarea **zonelor de trafic calm** drept bune practici cu efect direct asupra diminuării zgomotului rutier, în special în zonele rezidenţiale.

3) **Infrastructură rutieră cu zgomot redus**
sursă: Good Practice Guide on Noise - EEA şi LIFE - Handbook of best practices in noise

Conform EEA şi proiectelor LIFE, utilizarea îmbrăcăminţilor rutiere cu proprietăţi **fonoabsorbante** reprezintă o bună practică europeană pentru **reducerea zgomotului rutier** în zonele urbane cu trafic intens.



Figura 15. Utilizarea îmbrăcăminților rutiere cu proprietăți fonoabsorbante pentru a reduce zgomotul contact pneu-cale
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA) și LIFE



Figura 16. Implementarea sistemelor de absorbție a zgomotului feroviar (panouri și elemente fonoabsorbante) pentru reducerea propagării zgomotului
sursă: Agenția Europeană de Mediu (EEA) și LIFE

4) Bariere de zgomot şi soluţii verzi

sursă: LIFE - Handbook of best practices in noise



Figura 17. Exemplu de barieră de zgomot pentru protejarea zonelor rezidenţiale expuse traficului rutier.
sursă: LIFE - Handbook of best practices in noise



Figura 18. Exemplu de bio-barieră pentru protejarea zonelor rezidenţiale expuse traficului rutier (garduri vegetale dense)
sursă: LIFE - Handbook of best practices in noise



Figura 19. Cale de rulare înierbată, utilizată ca soluție verde pentru diminuarea zgomotului și vibrațiilor generate de transportul urban.
sursă: Primăria Municipiului Iași

Proiectele europene **LIFE** evidenţiază utilizarea **barierelor fonice şi a soluţiilor verzi** ca bune practici pentru protejarea zonelor rezidenţiale expuse la zgomotul generat de transport.

Pe lângă barierele de zgomot și gardurile vegetale, o soluție verde utilizată în numeroase orașe europene pentru reducerea zgomotului generat de transportul feroviar urban o reprezintă **liniile de tramvai înierbate**. Acestea funcționează ca **bio-bariere fonice**, prin absorbția și dispersia undelor sonore și prin diminuarea vibrațiilor transmise de contactul roată–șină.

5) Integrarea zgomotului în planificarea urbană

EEA subliniază importanţa integrării **criteriilor acustice în planificarea urbană**, ca măsură preventivă esenţială pentru **limitarea expunerii populaţiei** la zgomotul generat de transport.

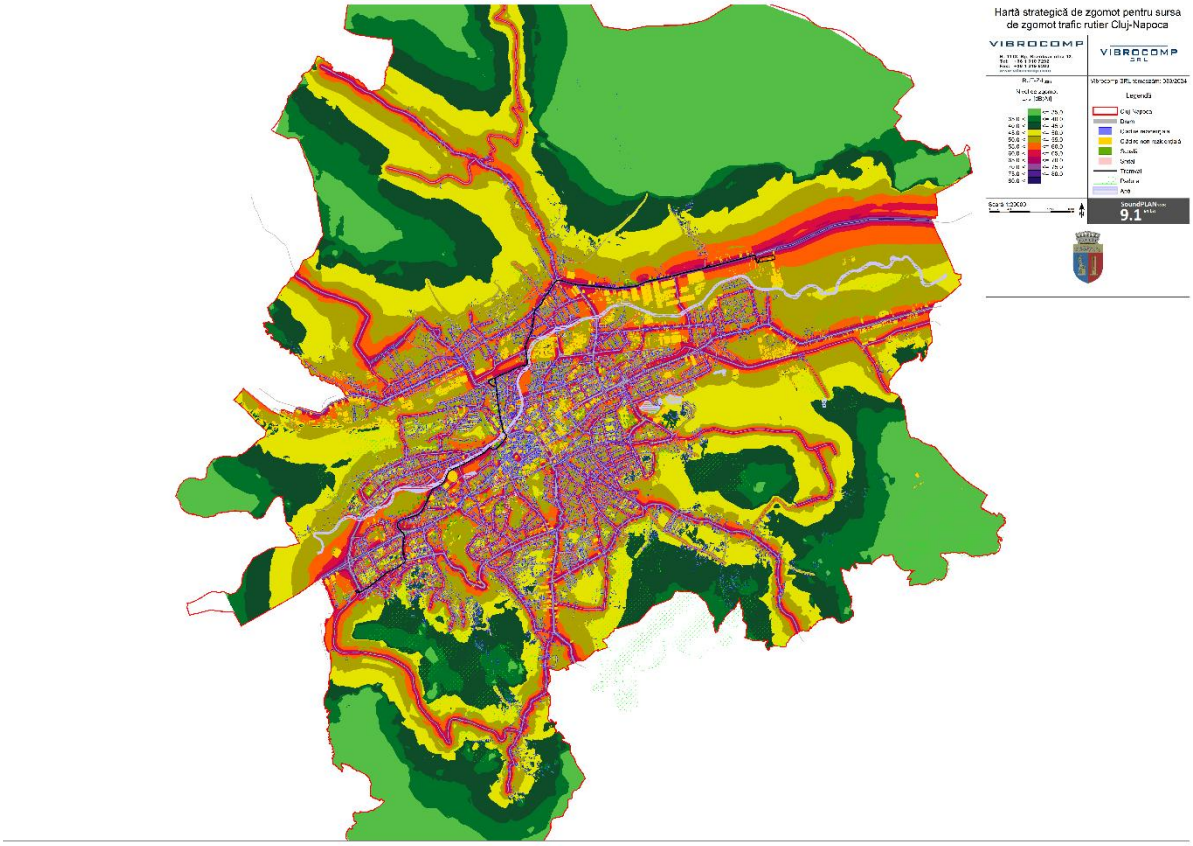


Figura 20. Harta strategică de zgomot pentru sursa de zgomot trafic rutier (indicator Lzsn) în municipiul Cluj-Napoca
sursă: Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Ce arată harta de zgomot pentru municipiul Cluj-Napoca?

- Zgomotul nu este distribuit uniform în oraş;
- Cele mai ridicate niveluri de zgomot apar pe axele rutiere principale şi în zonele cu trafic intens;
- Zonele periferice, verzi sau cu densitate redusă arată niveluri mai scăzut de zgomot;
- Se evidenţiază zone critice unde populaţia este expusă constant la zgomot peste pragurile recomandate;

La ce este utilă o hartă de zgomot?

- Identificarea zonelor cu risc acustic ridicat;
- Crearea planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului (bariere fonice, calmarea traficului, reconfigurarea circulaţiei rutiere);
- Stabilirea zonelor tampon între infrastructura de transport şi zonele rezidenţiale;
- Planificarea viitoare a locuinţelor, şcolilor şi a spitalelor, evitând amplasarea acestora în zonele expuse;
- Monitorizarea măsurilor asupra zgomotului;



Figura 21. Exemplu de măsurare a nivelului de zgomot rutier în mediul urban, utilizând un sonometru portabil în proximitatea infrastructurii de transport
sursă: fotografii personale din cadrul orelor de laborator DDPM / IUDR / ANUL IV 2025

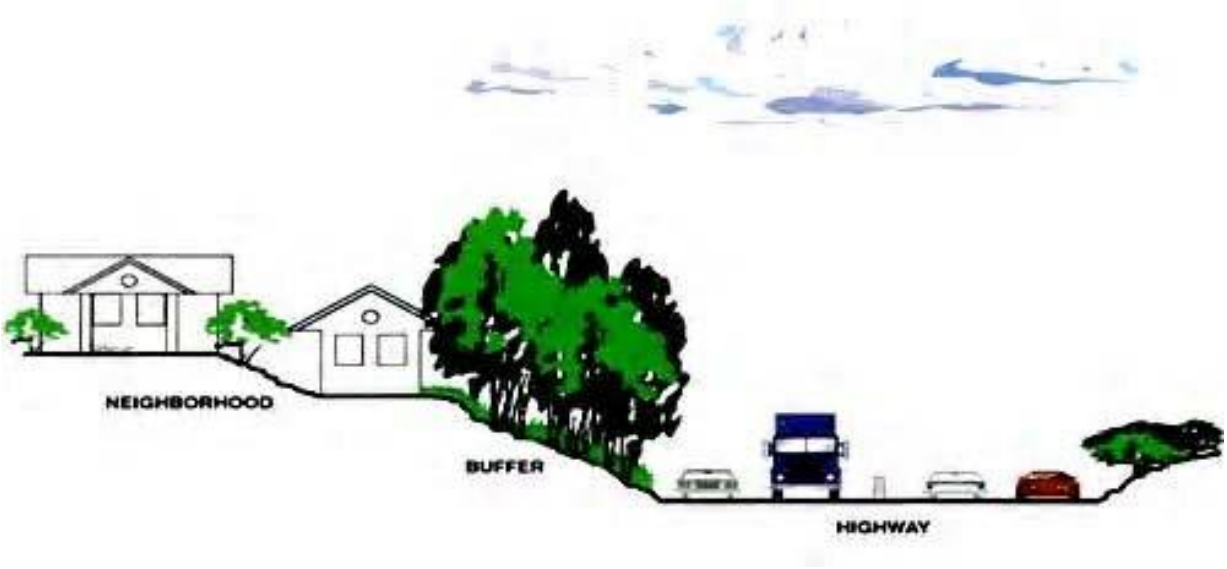


Figura 22. Principiul utilizării zonelor tampon verzi între infrastructura de transport şi zonele rezidenţiale pentru reducerea propagării zgomotului rutier
sursă: nature.com

6) Transport verde şi mobilitate urbană durabilă, cu accent pe electrificarea transportului public

Transportul verde şi mobilitatea urbană durabilă, promovate la nivelul Uniunii Europene, reprezintă o bună practică integrată pentru reducerea poluării fonice generate de transport.

Un element central al acestei abordări este **electrificarea transportului public urban**, care contribuie semnificativ la diminuarea zgomotului rutier, în special în zonele dens populate, prin eliminarea zgomotului motorului şi reducerea vibraţiilor.

Agenţia Europeană de Mediu subliniază faptul că **integrarea vehiculelor electrice** în sistemele de transport public, alături de promovarea **mersului pe jos şi a transportului nemotorizat**, conduce la reducerea expunerii populaţiei la zgomot şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii urbane.



Figura 23. Exemplu de integrare a transportului public electric în mediul urban, ca măsură de reducere a zgomotului şi a impactului asupra mediului (implementarea a 69 de autobuze electrice)
sursă: Primăria Municipiului Iaşi



Figura 24. Exemplu de transport public electric pe bază de tramvai modern, ca măsură de reducere a poluării fonice şi de promovare a mobilităţii urbane durabile (implementarea a 50 de tramvaie moderne cu roţi şi boghiuri silenţioase, împreună cu linii reabilitate sudate continuu şi cu strat elastic)
sursă: Primăria Municipiului Iaşi

6. CONCLUZII

Poluarea fonică generată de transport reprezintă o problemă semnificativă de mediu în Uniunea Europeană, cu impact direct asupra sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei urbane. Analiza datelor furnizate de **Agenţia Europeană de Mediu** evidenţiază rolul **dominant al transportului rutier** ca principală sursă de zgomot, atât în ceea ce priveşte disconfortul sever, cât şi tulburările de somn, în pofida unor reduceri moderate ale expunerii înregistrate în ultimii ani.

Evaluările realizate la nivel european, prin indicatorul **DALYs**, confirmă faptul că zgomotul din transport generează o povară importantă asupra sănătăţii publice, contribuind la mortalitatea prematură, tulburările de somn şi disconfortul cronic.

În cazul **României**, datele disponibile indică **niveluri relevante** de expunere a populaţiei la zgomotul rutier, **comparabile** cu cele înregistrate în alte state membre, în special în zonele urbane cu trafic intens. Aceste rezultate subliniază importanţa aplicării coerente a politicilor europene şi a utilizării instrumentelor de evaluare, precum hărţile strategice de zgomot, pentru fundamentarea deciziilor de planificare urbană.

În concluzie, reducerea poluării fonice generate de transport necesită o abordare integrată, bazată pe **politici europene, măsuri tehnice şi de planificare urbană, precum şi pe monitorizarea continuă a expunerii populaţiei**. Implementarea consecventă a măsurilor recomandate de **EEA** şi **OMS** reprezintă o condiţie esenţială pentru atingerea obiectivelor de reducere a zgomotului şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban.

7. BIBLIOGRAFIE

- **dr. ing. BECA MIRELA ILINCA**, *Suport de curs Impactul infrastructurii transporturilor asupra mediului, Program de master IIT*, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2025-2026.
- **Agenţia Europeană de Mediu (EEA)**, *Environmental Noise in Europe*, EEA Report, Luxembourg, 2020.
- **Agenţia Europeană de Mediu (EEA)**, *Good Practice Guide on Noise*, Technical Report No. 11/2010, Luxembourg, 2010.
- **Agenţia Europeană de Mediu (EEA)**, *Quiet Areas in Europe - The Environment Unaffected by Noise Pollution*, EEA Report, Luxembourg, 2016.
- **Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS/WHO)**, *Environmental Noise Guidelines for the European Region*, Copenhagen, 2018.
- **Agenţia Europeană de Mediu (EEA)**, *Exposure of Europe's population to environmental noise*

- **Agenţia Europeană de Mediu (EEA)**, *Health impacts of environmental noise*, indicator and fact sheets.
- **Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS/WHO)**, *Percentage of population reporting that noise is a problem in the living environment*, WHO European Health Information Gateway.
- **EUR-Lex**, *Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental*, 2002.
- **Eurostat**, *Environmental indicators - Noise and urban environment*.
- **LIFE Programme**, *Handbook of Best Practices in Noise*, European Union, proiect LIFE, 2019.
- **LIFE GreenMe5 Project**, *Handbook of Best Practices in Noise Reduction Measures*, deliverable D6.3, 2020.
- **Agenţia Europeană de Mediu (EEA)**, *Health burden of environmental noise in Europe (DALYs)*, EEA Briefing, Luxembourg, 2020.
- **Primăria Municipiului Cluj-Napoca.**
- **Primăria Municipiului Iaşi.**